

Thème 1 — Composantes et norme d'un vecteur

La mécanique de base de toute la fiche : passer des points aux nombres.

Tout le calcul vectoriel repose sur **une seule opération** : transformer deux points en un couple de nombres, les **composantes** du vecteur. Une fois ce réflexe acquis, normes, angles, colinéarité et produit scalaire deviennent de simples calculs. Ce thème installe donc le geste fondateur.

À retenir — les deux formules du thème

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère, alors

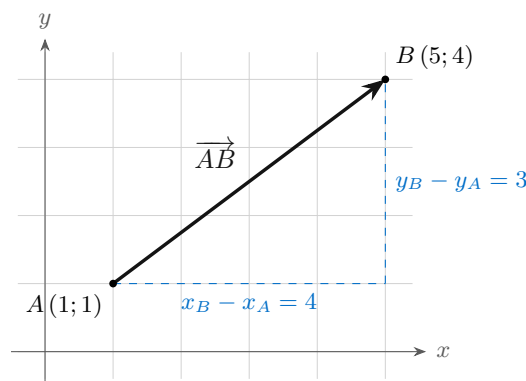
$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

- les **composantes** = « extrémité moins origine », coordonnée par coordonnée ;
- la **norme** = longueur du vecteur, *toujours* positive ou nulle.

Intuition : d'où vient la racine carrée ?

La norme n'est rien d'autre que le **théorème de Pythagore**. Les deux composantes $(x_B - x_A)$ et $(y_B - y_A)$ sont les deux côtés d'un triangle rectangle ; le vecteur $\overrightarrow{AB}$ en est l'hypoténuse. Sa longueur est donc la racine de la somme des carrés des deux côtés.



Les composantes $(4; 3)$ sont les côtés du triangle rectangle ; la norme $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ en est l'hypoténuse.

Comment faire ? — calculer les composantes puis la norme de $\overrightarrow{AB}$

1. Repérer clairement l'**origine** A (départ de la flèche) et l'**extrémité** B .
2. Composantes : soustraire « B moins A », coordonnée par coordonnée : $(x_B - x_A; y_B - y_A)$. Jamais l'inverse !
3. Norme : élever *chaque composante* au carré, additionner, prendre la racine.
4. Laisser la norme sous forme **exacte** ($\sqrt{13}$, $2\sqrt{5}$...) sauf si une valeur approchée est demandée.

Exemple : un calcul complet, pas à pas

Soit $A(-1; 2)$ et $B(3; -1)$.

Composantes (extrémité moins origine) :

$$\overrightarrow{AB}(3 - (-1); -1 - 2) = \overrightarrow{AB}(4; -3).$$

Norme (Pythagore) :

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

La première composante +4 se lit « 4 vers la droite », la seconde -3 « 3 vers le bas ».

Exemple : *garder la forme exacte avec un radical*

Soit $C(0;0)$ et $D(2;\sqrt{5})$. Alors $\vec{CD}(2;\sqrt{5})$ et

$$\|\vec{CD}\| = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3.$$

On n'écrit pas $\sqrt{5} \approx 2,24$: on garde $(\sqrt{5})^2 = 5$, c'est *exact* et bien plus simple.

Attention : *les erreurs qui coûtent des points*

- **Sens de la soustraction** : $\vec{AB} = (x_B - x_A; \dots)$, pas $(x_A - x_B; \dots)$. Inverser donne le vecteur *opposé* $\vec{BA} = -\vec{AB}$ (même longueur, sens contraire).
- **Le carré d'un négatif est positif** : $(-3)^2 = +9$, pas -9 . La norme ne peut jamais être négative.
- $(\sqrt{5})^2 = 5$ et non $5^2 = 25$. Un radical au carré « disparaît ».
- Ne pas confondre les *composantes* (un couple de nombres) et la *norme* (un seul nombre positif).
- **Unité** : si les coordonnées sont en kilomètres, composantes *et* norme sont en kilomètres ; en mathématiques « pures », ce sont de simples nombres.